



Kubernetes — Orchestration des conteneurs

Module 0 — Présentation de la formation

2 jours · 14 heures · programme XW335

Objectifs et plan de ce module

En trente minutes, nous posons le cadre des deux jours :

1. faire connaissance (tour de table) ;
2. parcourir les objectifs et le déroulé de la formation ;
3. découvrir le **cluster de lab** que vous utiliserez dès le module 1 ;
4. présenter le **fil rouge TrackR**, l'application que nous allons migrer ;
5. expliquer les modalités d'évaluation.

Public : administrateurs, chefs de projet et développeurs. Prérequis : Linux, réseaux TCP/IP, bases des conteneurs.

Tour de table

Chacun se présente en une minute :

- votre prénom, votre rôle et votre équipe ;
- votre pratique des conteneurs (Docker, Podman) ;
- ce que vous connaissez déjà de Kubernetes ;
- un cas d'usage concret que vous aimeriez traiter ;
- ce qui ferait de ces deux jours une réussite pour vous.



Objectifs de la formation



1

Comprendre Kubernetes

le fonctionnement du cluster et le rôle de ses composants



2

Installer, configurer, administrer

monter un cluster, gérer kubeconfig, maintenir les nœuds



3

Placer les conteneurs

ressources, affinités, taints : guider le scheduler



4

Automatiser les déploiements

Deployments, rolling update, rollback, HPA, Helm



5

Appliquer les bonnes pratiques

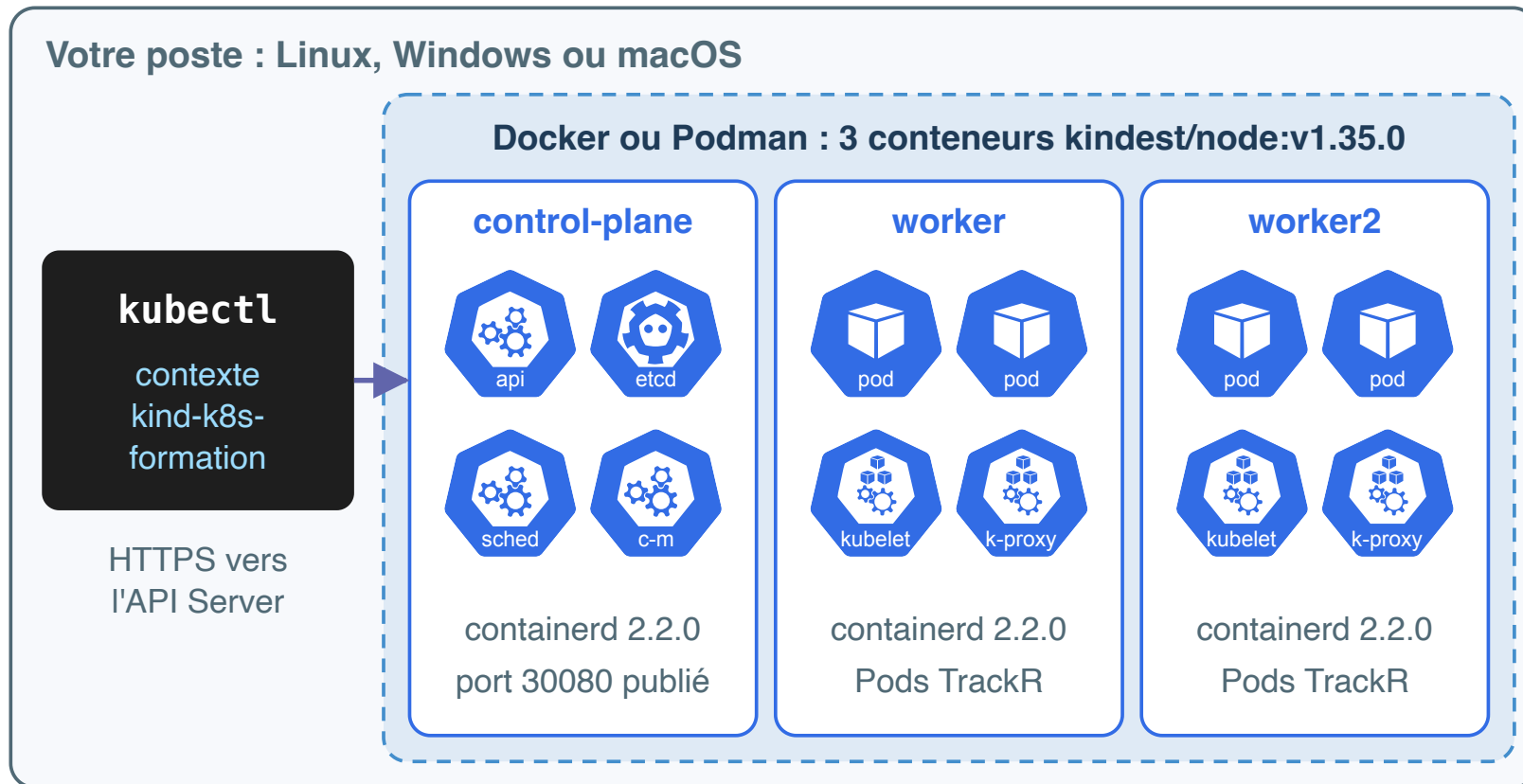
sécurité, sondes, observabilité, checklist de production

Déroulé des deux jours

	Matin	Après-midi
Jour 1 6 h 30	M0 Présentation 0 h 30	M3 Installation 1 h 15 TP
	M1 Introduction 1 h 15 Démo	M4 Config. des Pods 2 h 15 TP
	M2 Architecture 1 h 15 Démo	
Jour 2 7 h 30	M5 Déploiement 2 h 15 TP	M7 Sécurité 2 h 15 TP
	M6 Administration 2 h 15 TP	M8 Bonnes pratiques 0 h 45 QCM

14 heures au total · un quiz de 8 questions par module

Le lab : un cluster kind de 3 nœuds



Démarrer et vérifier le lab

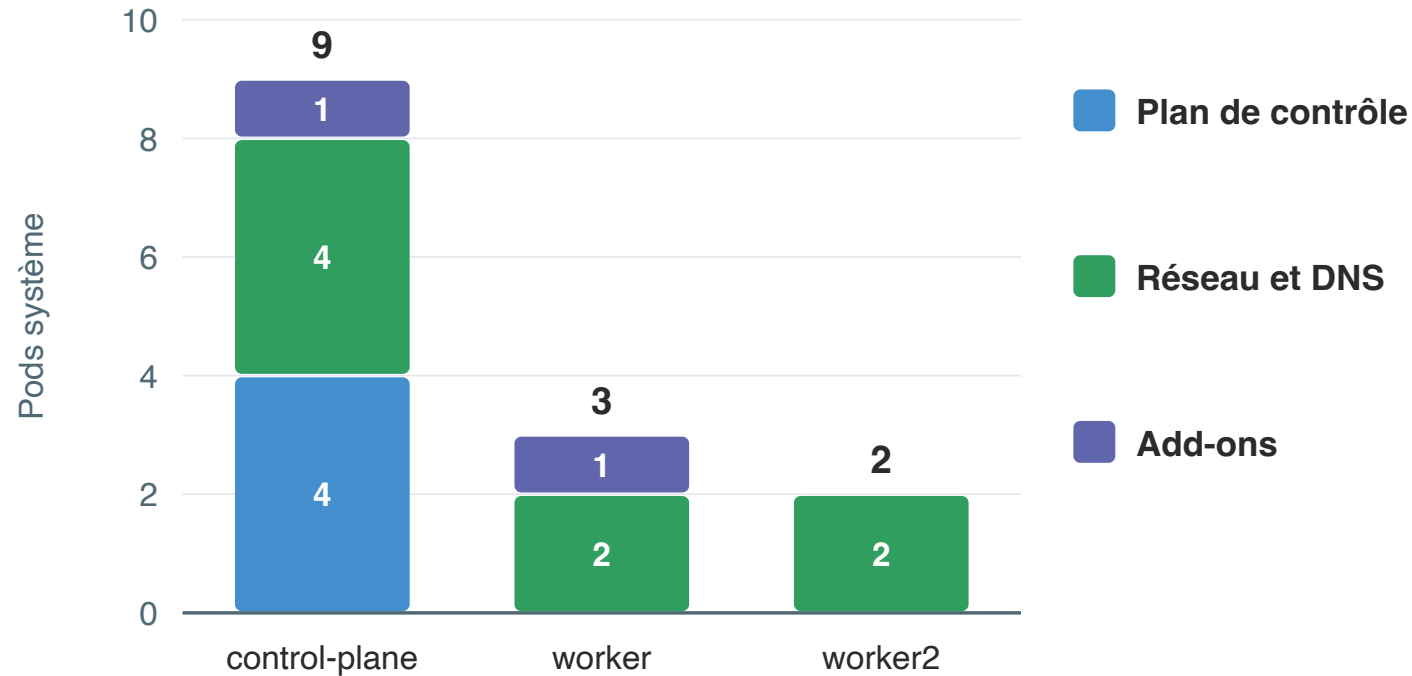
```
cd code/lab
# Docker (par défaut)
./lab-up.sh
# Podman
LAB_PROVIDER=podman ./lab-up.sh
kubectl get nodes
```

Le script crée le cluster `k8s-formation`, attend que les nœuds soient prêts et installe metrics-server.

Chaque nœud est un conteneur `kindest/node:v1.35.0` sur votre poste.

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
k8s-formation-control-plane	Ready	control-plane	14m	v1.35.0
k8s-formation-worker	Ready	<none>	13m	v1.35.0
k8s-formation-worker2	Ready	<none>	13m	v1.35.0

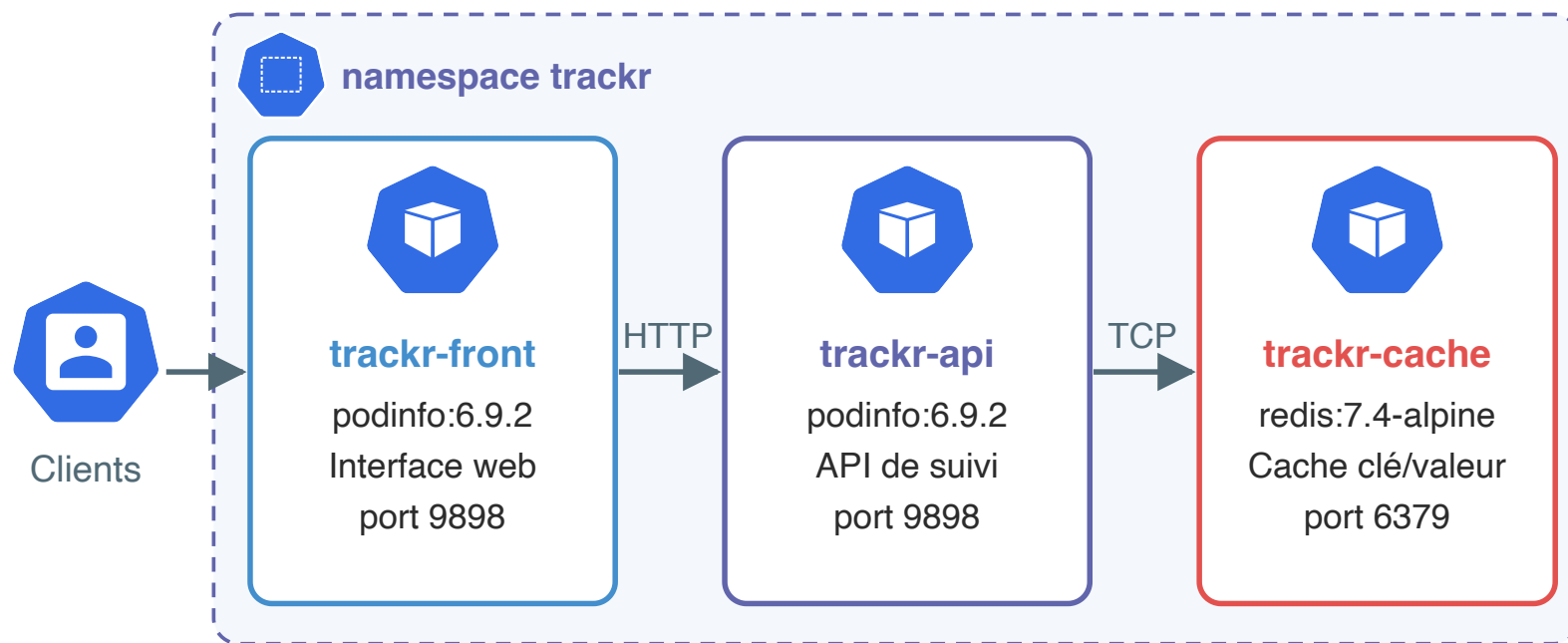
Ce qui tourne déjà sur le lab



Mesuré sur le lab, kind v1.35, 3 nœuds : 14 Pods système au démarrage.

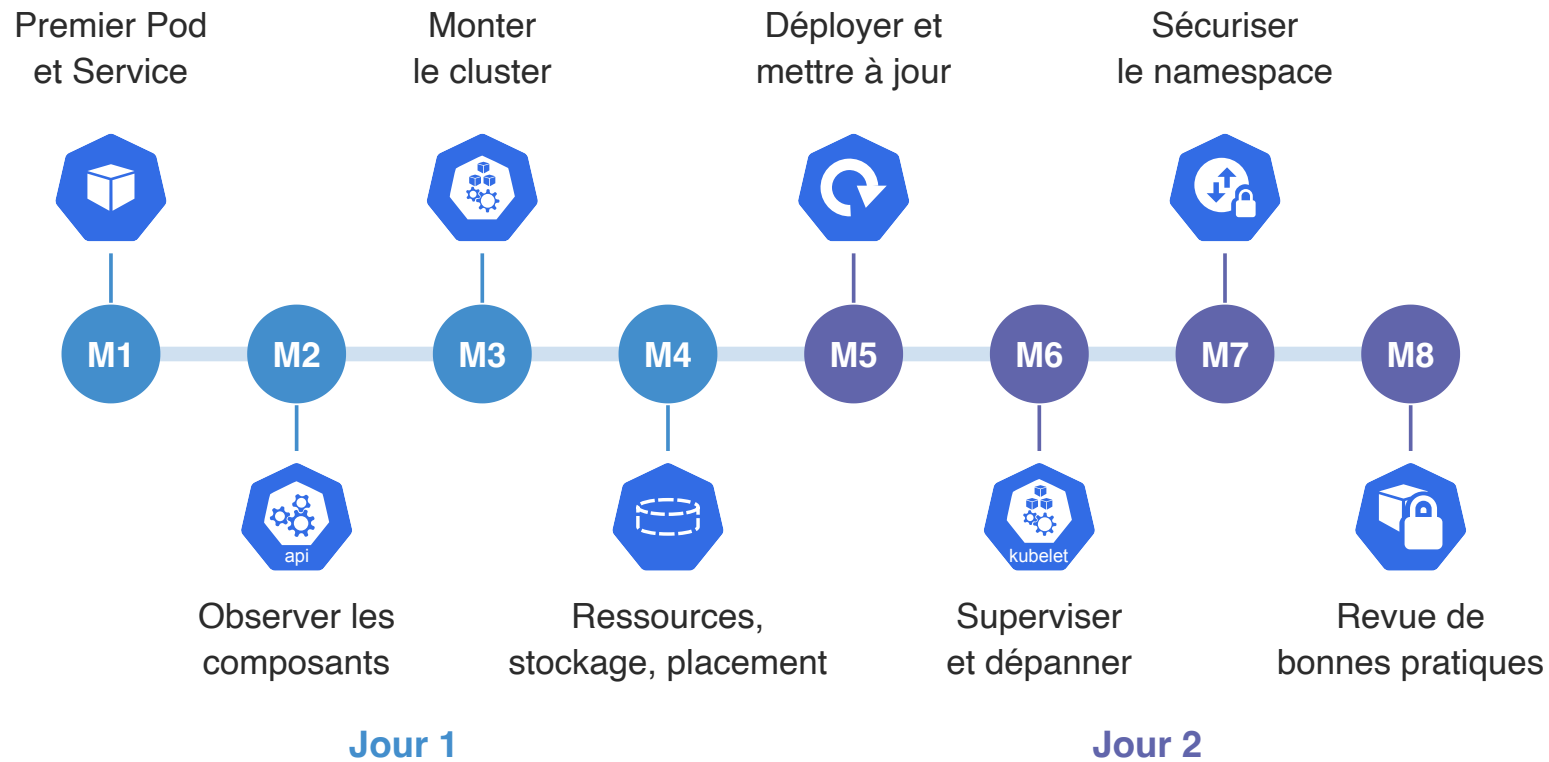
Le fil rouge : TrackR chez Logivia

Logivia : application de suivi de colis TrackR

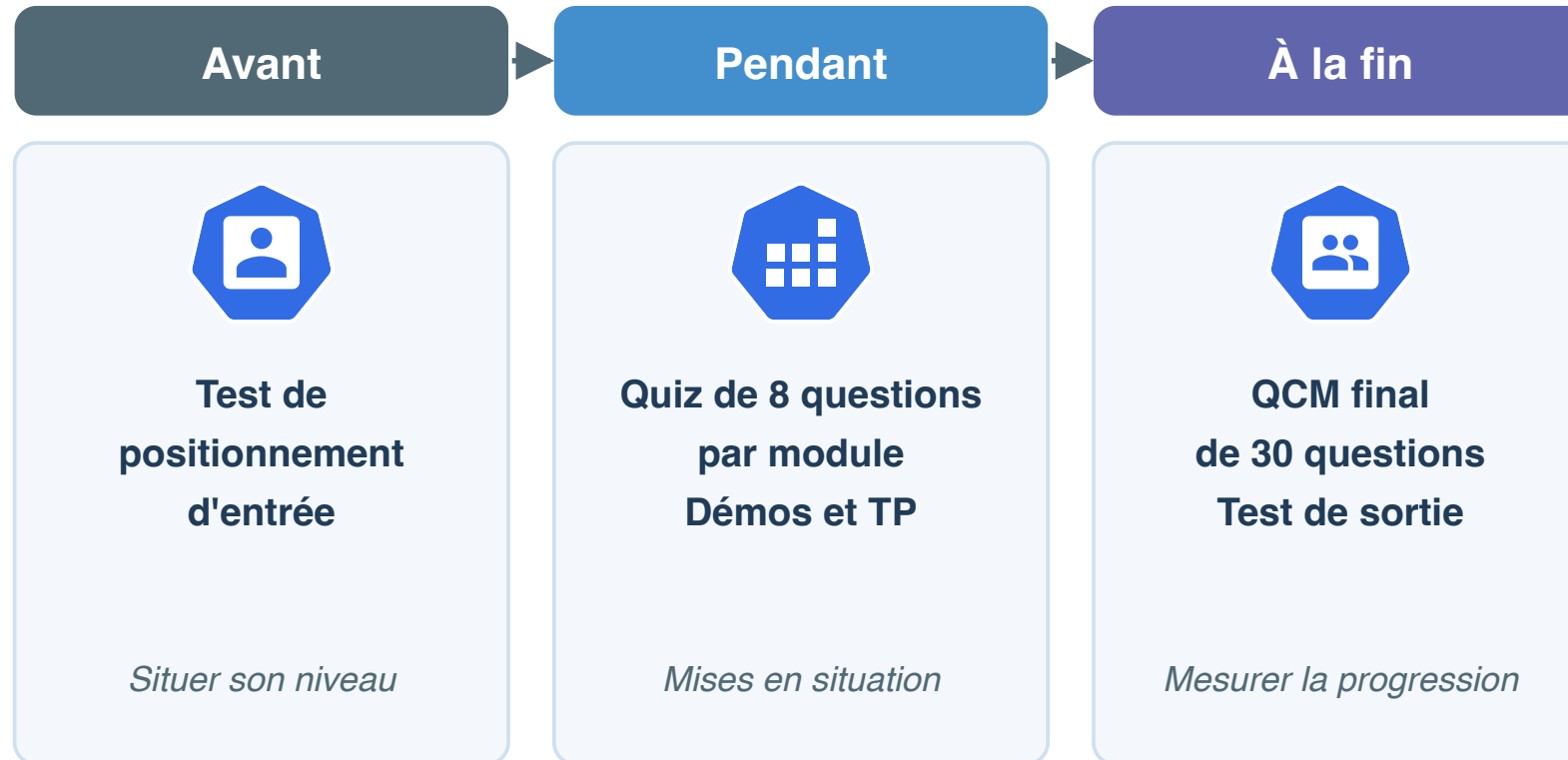


Trois images publiques multi-architectures (amd64 et arm64)

TrackR progresse de module en module



Modalités d'évaluation



À retenir

- Deux jours, neuf modules, **le lab d'abord** : chaque notion est montrée puis pratiquée sur votre cluster.
- Le cluster kind (1 control-plane, 2 workers) tourne sur votre poste, avec Docker ou Podman.
- **TrackR** (front, API, cache) sert de fil rouge du premier Pod jusqu'à la sécurisation.
- Évaluation continue : quiz par module, TP, QCM final et tests de positionnement.

